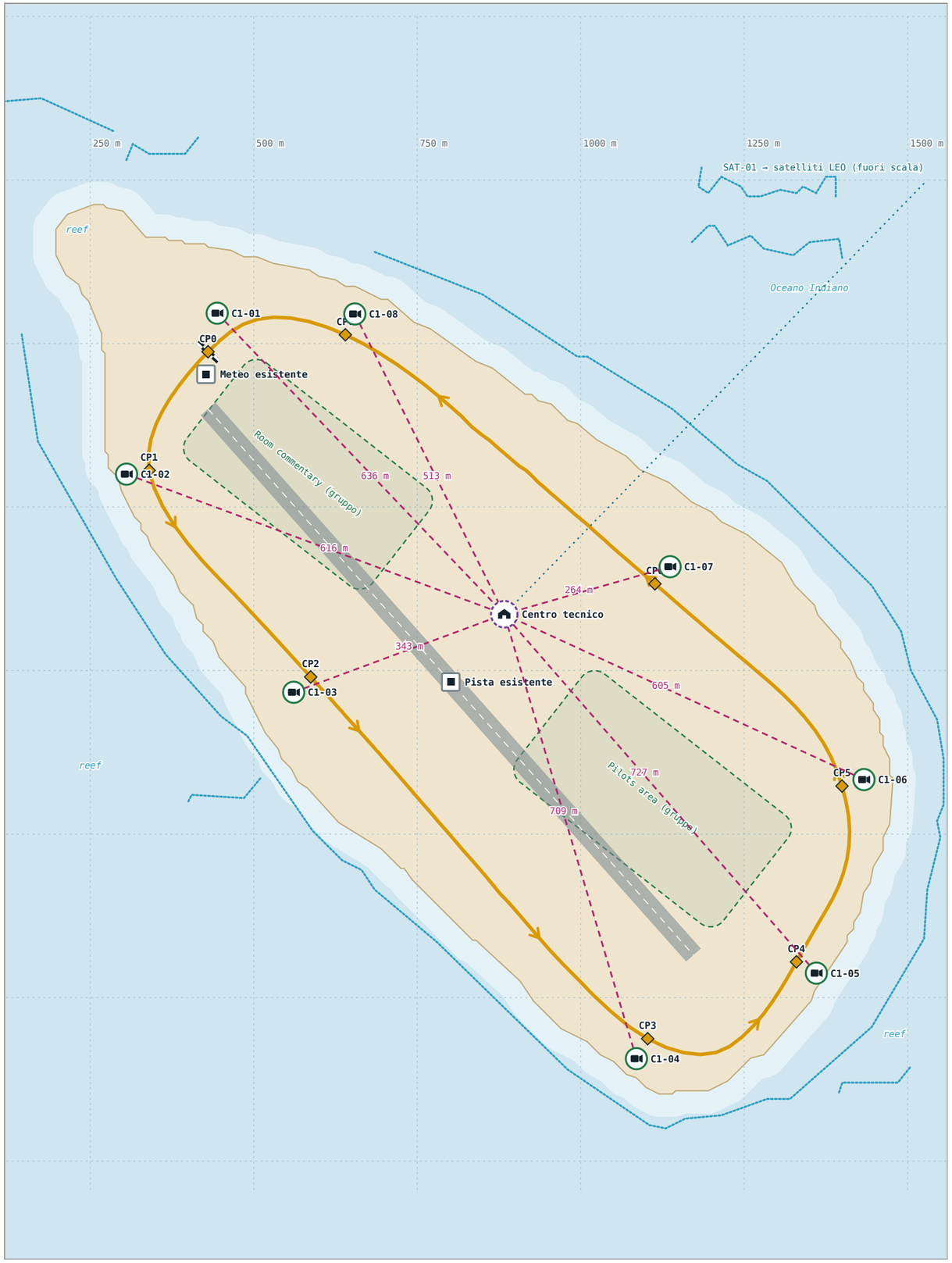
Tromelin · soluzione radio per le telecamere · LOW-COST: radio IP

v0.3 · 29/10/2026 · Planimetria preliminare, non rilievo topografico · Base: mappa CIA World Factbook, 1 px = 5 m · Simboli ingranditi · Distanze in linea d’aria, ±15%



Come funziona

- Ogni telecamera C1-01…C1-08 manda il video **via radio** (linee tratteggiate) al palo MST-01 del centro tecnico.
- Sulla telecamera c’è una radio IP (RL-xx); sul palo una stazione base (RL-BS) riceve tutte e 8.
- In regia il mixer unisce telecamere, 4 droni e commento; la grafica aggiunge posizioni, battito e meteo.
- Un solo Starlink (SAT-01) porta la diretta fuori dall’isola: è l’uscita obbligatoria verso il pubblico. Iridium (SAT-BK) porta solo i dati di riserva.

Collegamenti radio

Telecamera	Riprende	Distanza	Segnale stimato	Antenna almeno a
C1-01	CP0 partenza/arrivo	636 m	-47,3 dBm	2,8 m
C1-02	CP1	616 m	-47,0 dBm	2,7 m
C1-03	CP2	343 m	-42,0 dBm	2,3 m
C1-04	CP3	709 m	-48,3 dBm	2,9 m
C1-05	CP4	727 m	-48,5 dBm	2,9 m
C1-06	CP5	605 m	-46,9 dBm	2,7 m
C1-07	CP6	264 m	-39,7 dBm	2,1 m
C1-08	CP7	513 m	-45,4 dBm	2,6 m

Calcolo a 5,5 GHz con 1 W irradiato e antenna ricevente da 26 dBi. Un segnale sopra circa −65 dBm è considerato forte. “Antenna almeno a” = altezza sopra arbusti e persone per tenere libera la linea di vista.

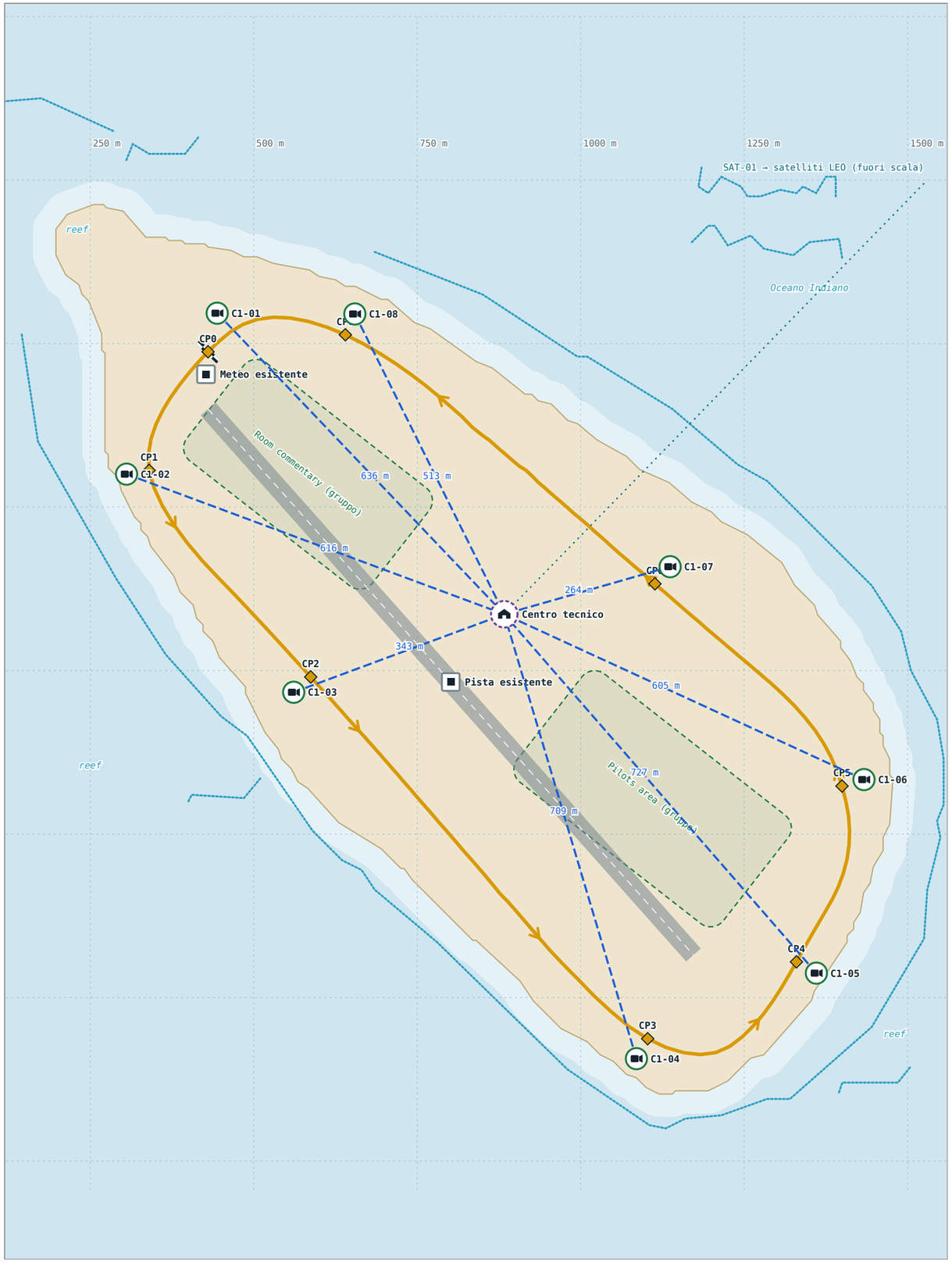
Dati chiave

- Giro del circuito: ~3,23 km · centro tecnico a 130 m dalla pista e 187 m dal circuito.
- Isola piatta: massimo ~6 m, arbusti 0,5–1 m.
- Pioggia forte: −0,3 dB sul tratto più lungo, trascurabile.
- Capacità: ~600 Mbps dalla base, servono ~80 Mbps.
- Ritardo: pochi millisecondi.
- Costo della rete radio: base 441 $ + 8 radio da 231 AUD, più antenna e pali.

Legenda: giallo = circuito · magenta tratteggiato = radio IP · azzurro punteggiato = verso i satelliti (fuori scala) · rombo = checkpoint · verde = posizione del gruppo · viola tratteggiato = proposta · grigio = esistente, non verificato.

Tromelin · soluzione radio per le telecamere · PREMIUM: trasmettitori video Vislink

v0.3 · 29/10/2026 · Planimetria preliminare, non rilievo topografico · Base: mappa CIA World Factbook, 1 px = 5 m · Simboli ingranditi · Distanze in linea d'aria, ±15%



Come funziona

- Ogni telecamera C1-01…C1-08 manda il video **via radio** (linee tratteggiate) al palo MST-01 del centro tecnico.
- Sulla telecamera c'è un trasmettitore video Vislink HCAM (VTX-xx); sul palo 4 ricevitori Quantum (VRX), 2 flussi ciascuno.
- In regia il mixer unisce telecamere, 4 droni e commento; la grafica aggiunge posizioni, battito e meteo.
- Un solo Starlink (SAT-01) porta la diretta fuori dall'isola: è l'uscita obbligatoria verso il pubblico. Iridium (SAT-BK) porta solo i dati di riserva.

Collegamenti radio

Telecamera	Riprende	Distanza	Segnale stimato	Antenna almeno a
C1-01	CP0 partenza/arrivo	636 m	-51,7 dBm	3,7 m
C1-02	CP1	616 m	-51,5 dBm	3,7 m
C1-03	CP2	343 m	-46,4 dBm	3,0 m
C1-04	CP3	709 m	-52,7 dBm	3,9 m
C1-05	CP4	727 m	-52,9 dBm	3,9 m
C1-06	CP5	605 m	-51,3 dBm	3,7 m
C1-07	CP6	264 m	-44,1 dBm	2,8 m
C1-08	CP7	513 m	-49,9 dBm	3,5 m

Calcolo a ~2,3 GHz con 250 mW e antenne da 3 + 17 dBi (ipotesi). Un segnale sopra circa −65 dBm è considerato forte. "Antenna almeno a" = altezza sopra arbusti e persone per tenere libera la linea di vista.

Dati chiave

- Giro del circuito: ~3,23 km · centro tecnico a 130 m dalla pista e 187 m dal circuito.
- Isola piatta: massimo ~6 m, arbusti 0,5–1 m.
- Pioggia forte: trascurabile a 2 GHz.
- Capacità: fino a 31,7 Mbps per trasmettitore, basta per 1080p50 HEVC.
- Ritardo: un fotogramma (dichiarato).
- Costo della rete radio: HCAM usato 9.800–11.760 £ l'uno × 8; Quantum da quotare.

Legenda: giallo = circuito · blu tratteggiato = radio video · azzurro punteggiato = verso i satelliti (fuori scala) · rombo = checkpoint · verde = posizione del gruppo · viola tratteggiato = proposta · grigio = esistente, non verificato.